Trabajo Práctico: Gestión de Entradas a Eventos

grupo: Sarrachini y Vallejos

Para este TP armamos un programa en C que sirve para gestionar la venta de entradas de distintos eventos. Básicamente la idea era procesar la info leyendo y escribiendo archivos de texto (.txt) y usar un struct para organizar todo en la memoria.
Usamos tres librerias

stdio.h y stdlib.h: Las pusimos para los printf/scanf y para manejar los archivos (fopen, fprintf, fscanf, fclose).

stdbool.h: La agregamos para poder usar variables booleanas (true/false) para saber si la entrada está pagada o no. Nos pareció mucho más claro que andar usando 0 y 1.
string.h: la usamos paar los nombres de eventos y comparar cadenas.

después armamos la estructura(typedef struct)
y le pusimos el nombre t_entrada.
Le metimos estos datos:

- **evento (char array):** Guarda el nombre del evento.
- **sector (char):** Una letra para la zona ('V' para VIP, 'G' para general, etc).
- **asiento (int):** El número de la butaca.
- **precio (float):** El valor de la entrada.
- **estaPagada (bool):** La bandera para saber si ya se pagó (true) o no (false).

Una vez definida la estructura, armamos la función cargarEntrada para pedirle los datos al usuario, donde metimos un bucle do-while validando que el sector sea únicamente 'V' o 'G' ayudándonos con toupper(). Para manejar todo el flujo del programa sin llenar de cosas el main, creamos ejecutarMenu, que usa un switch dentro de un bucle para saltar entre las opciones del sistema, cumpliendo con la regla de no usar variables globales.

El corazón del TP está en el manejo de archivos de texto. Para la opción de agregar, abrimos entrada.txt en modo "a" (append) y guardamos la estructura con fprintf.

Cuando nos toca leer, listar todo o filtrar por nuestra condición elegida (solo entradas VIP), usamos el modo "r" y recorremos el texto línea por línea con fscanf. Para la búsqueda específica, le pedimos un nombre de evento al usuario y usamos strcasecmp para encontrar coincidencias” sin que importen las mayúsculas. Finalmente, cumpliendo la última consigna, abrimos el archivo original para leerlo y creamos dos textos nuevos (pagadas.txt y no_pagadas.txt) en modo "w", separando con un condicional cada registro según el valor de nuestro campo booleano antes de cerrar todos los punteros con fclose.